

# Quantifying AI Over-Reliance in Programming Education: A Telemetry-Driven Behavioral Metric with Productive Friction in S-SPARC

Pengukuran Kuantitatif Ketergantungan AI dan Mitigasi Cognitive Offloading pada Pembelajaran Pemrograman Menggunakan Telemetry Interaksi S-SPARC dan E-STRANGE

## Pernyataan Masalah Utama (Core Thesis)

Generative AI mampu menghasilkan kode program dalam hitungan detik, namun ketergantungan berlebih (AI over-reliance) menyebabkan erosi keterampilan bernalar mandiri (cognitive atrophy). Riset ini merumuskan metrik kuantitatif berbasis telemetry real-time (AI Over-Reliance Index / ORI) yang diuji secara empiris melalui mekanisme productive friction dan evaluasi tertutup pada LMS E-STRANGE.

### INSTITUSI & FAKULTAS

Universitas Kristen Maranatha  
Fakultas Teknologi Informasi

### FOKUS BIDANG

AI in Education (AIED)  
Learning Analytics & EDM

### PLATFORM UJI

S-SPARC AI Engine  
E-STRANGE Auto-Grader

### TARGET PUBLIKASI

IEEE TALE / EDUCON  
Scopus Q1 (IEEE TLT / C&E: AI)

# Krisis Kognitif dan Epistemic Dependence di Lab Pemrograman

## Fenomena di Kelas Praktikum

Mahasiswa sering terjebak dalam siklus pasif tanpa keterlibatan kognitif mendalam:

Copy Soal Tugas → Paste ke AI → Copy Kode Hasil → Submit ke Auto-Grader

Siklus ini menghasilkan kelulusan semu pada unit test praktikum, namun menimbulkan kegagalan fatal saat mahasiswa menghadapi ujian mandiri tanpa akses AI.

## Bukti Empiris Literatur Peer-Reviewed

- **Penurunan Critical Thinking:** Systematic review membuktikan bahwa ketergantungan berlebih pada dialog AI menurunkan kemampuan pemecahan masalah dan analisis mandiri [2].
- **Korelasi Lemah dengan Kemandirian:** Bantuan AI instan berkorelasi lemah terhadap pemahaman konseptual murni [3], [14].
- **Dampak Nilai Akhir:** Ketergantungan tinggi pada LLM berkorelasi negatif signifikan dengan nilai akhir mata kuliah [4].
- **Dominasi Surface-Level Interaction:** Analisis 2.376 sesi dialog ChatGPT menunjukkan mahasiswa jarang melakukan refleksi mandiri [5].

## Dampak Pedagogis: Cognitive Atrophy

Ketiadaan friksi kognitif (cognitive offloading) mematikan proses mental debug tracing dan penyusunan struktur algoritma. Ketika mahasiswa tidak lagi berlatih memecahkan kesalahan sintaksis dan logika secara mandiri, terjadi atrofi kompetensi pemrograman dasar [2], [6].

Research Gap: Mengapa Riset Ini Belum Pernah Ada Sebelumnya?

Research Gap Analysis

| Pendekatan Riset Saat Ini (2022-2026)                   | Kelemahan & Limitasi Metodologis                                                                                                                     | Kebaruan Pendekatan S-SPARC (Penelitian Ini)                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kuesioner Opini Subjektif</b><br>[2], [7]            | Skala Likert rentan terhadap recall bias, social desirability bias, dan tidak mencerminkan perilaku pengetikan nyata saat pengerjaan tugas.          | <b>Telemetri Kuantitatif Riil:</b> Dicatat otomatis per milidetik (keystroke timing, jeda refleksi, entropi teks) tanpa interupsi survei manual. |
| <b>Deteksi Biner Plagiarisme</b><br>(AI Text Detectors) | Tingkat false-positive tinggi; hanya berorientasi menghukum tanpa memberikan wawasan diagnostik terhadap proses inkuiri mahasiswa.                   | <b>Pemetaan Profil Kognitif:</b> Mengidentifikasi pola berpikir dan kemandirian mahasiswa secara berkelanjutan [5].                              |
| <b>Analisis Kualitatif / Eye-Tracking</b><br>[15], [16] | Menganalisis ketergantungan secara post-hoc di laboratorium khusus; tidak menghasilkan metrik komposit real-time untuk intervensi langsung di kelas. | <b>Formula Komposit Real-Time (ORI):</b> Menghitung indeks ketergantungan secara live guna memicu adaptive scaffolding secara otomatis.          |
| <b>Interaksi AI Bebas Tanpa Hambatan</b><br>[5], [8]    | LLM komersial membiarkan prompt spamming dan copy-paste kode penuh tanpa memicu proses metakognitif.                                                 | <b>Productive Friction Berjenjang:</b> Penegakan jeda refleksi 60 detik dan petunjuk berbasis metode Socratic [9], [10].                         |

**Sintesis Gap Ilmiah:** Belum ada kerangka kerja yang menggabungkan logging telemetri perilaku, pengukuran komposit berbasis teori informasi, dan intervensi friksi produktif yang terintegrasi langsung dengan ekosistem LMS auto-grader di perguruan tinggi.

# AI Over-Reliance Index (ORI): Formulasi Komposit Berbobot

Mathematical Metric

$$ORI = 1 - (w1 \cdot Q\_prompt + w2 \cdot S\_CIOE + w3 \cdot R\_concept + w4 \cdot F\_reflect)$$

Dimana seluruh komponen dinormalisasi pada domain [0, 1] dan total bobot  $w1 + w2 + w3 + w4 = 1.0$

### 1. Q\_prompt (w1 = 0.30)

**Shannon Information Entropy:**

$H(X) = -\sum p(x) \log_2 p(x)$  [11]. Mengukur kekayaan kosakata dan kepadatan token teknis pemrograman dalam prompt mahasiswa [13], [17].

### 2. S\_CIOE (w2 = 0.25)

**Kelengkapan Konteks Masalah:**

Skor kepatuhan 4 dimensi C-I-O-E: Context, Input specs, Expected Output, dan Error Stack Trace [12]. Mencegah kueri ambigu.

### 3. R\_concept (w3 = 0.20)

**Rasio Bantuan Konseptual:**

Rasio permintaan penjelasan logika/konsep versus permintaan kode instan langsung jadi (Bloom Taxonomy level C2-C4 vs C1).

### 4. F\_reflect (w4 = 0.25)

**Kepatuhan Refleksi:**

Durasi jeda reflektif 60s [9] dikombinasikan dengan deteksi keystroke cadence guna memverifikasi pengetikan manual vs paste instan.

**Catatan Psikometrik Terbuka:** Bobot di atas merupakan hipotesis awal (exploratory baseline). Struktur pembobotan dan unidimensionalitas metrik diuji secara empiris menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada sampel independen.

## Empat Pilar Kebaruan Riset (Scientific Novelties)

Original Contributions

### Novelty 1: Skor Komposit Real-Time untuk Scaffolding Adaptif

Berbeda dari studi reliance kualitatif [15] atau eye-tracking [16] yang dianalisis secara post-hoc di luar sesi kelas, S-SPARC menghitung skor ORI secara live saat sesi berlangsung. Hal ini memungkinkan sistem menurunkan level bantuan AI secara dinamis ketika terdeteksi indikasi over-reliance.

### Novelty 2: Penerapan Information Theory (Entropy) pada Prompt Coding

Mengadaptasi teori informasi Shannon  $H(X)$  [11] untuk mengkuantifikasi variasi distribusi token teknis dan keterincian prompt pemrograman secara objektif, melampaui metrik sederhana seperti panjang karakter semata [13], [17].

### Novelty 3: Pengujian Empiris Productive Friction & Anti Meta-Gaming

Menguji dampak pedagogis jeda paksa 60 detik [9], [10] yang diperkuat deteksi keystroke dwell time untuk membedakan proses pengetikan mandiri dari upaya manipulasi (meta-gaming) berupa copy-paste dari AI eksternal.

### Novelty 4: Integrasi Closed-Loop AI Tutor dengan LMS Auto-Grader

Menghubungkan jejak interaksi AI secara langsung dengan evaluasi kode otomatis di E-STRANGE (passed test cases, runtime, failure rate) dan nilai ujian mandiri tanpa AI untuk memvalidasi efikasi pembelajaran.

# Infrastruktur Data Sudah Aktif (Zero-Friction Collection)

System Ready

## Status Kesiapan Sistem

- **Backend Logging Aktif:** Database MySQL S-SPARC dan E-STRANGE telah mencatat telemetri interaksi secara otomatis tanpa konfigurasi tambahan.
- **Beban Operasional Nol:** Pengumpulan data berjalan pasif di latar belakang server; dosen dan mahasiswa tidak dibebani survei harian.
- **Pipeline Siap Ekspor:** Data telemetri siap diekstraksi ke format CSV/Pandas untuk pengolahan statistik lanjutan.

## Parameter Telemetri yang Terekam Otomatis

| Variabel Telemetri | Deskripsi & Format Data                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| prompt_raw_text    | Teks prompt asli mahasiswa dan stempel waktu (ms)  |
| entropy_score      | Skor Shannon Entropy H(X) berbasis tokenisasi      |
| cioe_compliance    | Skor boolean dan rasio kelengkapan C-I-O-E         |
| keystroke_dwell    | Cadence pengetikan manual vs paste instan          |
| execution_metrics  | Test cases pass rate, runtime error, attempt count |
| compute_footprint  | Estimasi token komputasi & emisi CO2 (g)           |

# Protokol Perlindungan Hak Mahasiswa & Pencegahan Pygmalion Effect

Research Ethics

## 1. Informed Consent & Opt-Out

Mahasiswa diberikan transparansi penuh bahwa data interaksi dianalisis secara anonim untuk evaluasi kurikulum, dengan opsi opt-out tanpa sanksi akademik apapun.

## 2. De-Identifikasi & Anonimisasi

Seluruh identitas personal (NIM, Nama) dienkrpsi menjadi ID acak unik sebelum tahap analisis statistik. Dataset agregat disimpan pada server berotentikasi ketat.

## 3. Pencegahan Pygmalion Effect

Skor ORI individual dan label persona disembunyikan (masked) dari dosen selama semester berjalan untuk mencegah bias perlakuan atau penilaian subjektif terhadap mahasiswa.

## Harmonisasi Dashboard Dosen: Phase-Gated Deployment

Dashboard analitik dosen yang ditawarkan pada roadmap produk S-SPARC diatur dalam skema bertahap: selama Fase Riset/Pilot (Fase 1), skor individu di-masking untuk menjaga validitas internal. Fitur dashboard live baru diaktifkan penuh pada Fase 2 setelah formula ORI terbukti valid secara empiris dan psikometrik.

# Mitigasi Reaktivitas, Ancaman Psikometri, dan Bias Estimasi

Methodological Rigor

## 1. Reaktivitas & Maturation Confound

- **Desain A-B:** Modul 1-2 menerapkan Baseline Phase (interaksi unconstrained) untuk merekam trait alami; Modul 3-4 menerapkan Intervention Phase (jeda 60s aktif).
- **Pemisahan Efek Waktu:** Pada kohort tunggal, efek maturasi waktu diakui jujur sebagai batasan studi; jika tersedia  $\geq 2$  seksi paralel, diterapkan counterbalancing (A-B vs B-A).

## 2. Roadmap Psikometri 2-Fase

- **Fase 1 (Semester 1 / Kohort 1):** Instrument development & Exploratory Factor Analysis (EFA) untuk menguji struktur faktor 4 indikator ORI.
- **Fase 2 (Semester 2 / Kohort 2):** Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada sampel independen guna mencegah overfitting dan menjamin validitas konstruk.

## 3. Paradoks Inversi Entropi

- **Pemodelan Interaksi:** Memodelkan interaksi *Entropy*  $\times$  *Prior Ability* (pre-test/IPK) agar keringkasan prompt mahasiswa pakar (expert conciseness) tidak salah dinilai sebagai over-reliance pemula.

## 4. Validasi Classifier NLP (R\_concept)

- **Sub-Studi Validitas:** Klasifikasi niat teks bebas diuji pada  $\geq 100$  sampel prompt berannotasi ganda (2 rater independen) dengan ambang kesepakatan Cohen's Kappa  $\kappa \geq 0.80$  sebelum diaplikasikan pada formula.

## Validasi Konvergen Anti-Sirkularitas & Pre-Registration

Statistical Integrity

### Anti-Circularity Validation

Menghindari sirkularitas estimasi dengan memisahkan data kalibrasi bobot regresi dari data pengujian validitas melalui skema **5-Fold Cross-Validation**.

### Convergent Validity Baku

Memvalidasi skor komposit ORI terhadap instrumen baku yang telah tervalidasi secara internasional: *GenAI Reliance Scale* (Hou et al., Computers & Education 2025 [1]).

### Pre-Registration (OSF.io)

Mengunci protokol analisis di Open Science Framework sebelum pengambilan data untuk mencegah praktik *p-hacking* dan researcher degrees of freedom.

### Pemeriksaan Multikolinearitas (VIF Check)

Seluruh prediktor dalam formula ORI diperiksa nilai Variance Inflation Factor ( $VIF < 5.0$ ) untuk memastikan tidak ada redundansi informasi antar-komponen sehingga bobot regresi yang dihasilkan stabil dan dapat diinterpretasikan secara ilmiah.

## Empat Hipotesis Eksploratori dengan Kontrol Statistik Ketat

Bonferroni Adjusted  $\alpha = 0.0125$

### H1. Volume-Driven Green AI Paradox

**Hipotesis:** Mahasiswa over-reliant diprediksi menghasilkan jejak karbon kumulatif lebih tinggi akibat tingginya volume iterasi prompt berulang.

**Kontrol Metodologis:** Memasukkan tingkat kesulitan modul (Module Fixed-Effects) dan memisahkan total volume kueri dari rasio cache hit.

### H2. Code Distance Delta (AST vs Rename)

**Hipotesis:** Mahasiswa otonom diprediksi memiliki jarak modifikasi pohon sintaksis (AST Distance) lebih besar dibanding saran AI.

**Kontrol Metodologis:** Membandingkan kode saran AI terakhir dalam sesi tugas terhadap submission final mahasiswa.

### H3. Reflexive Pause vs Pass Rate

**Hipotesis:** Kepatuhan jeda refleksi berkorelasi positif dengan kelulusan pada percobaan pertama tugas pemrograman.

**Kontrol Metodologis:** Memasukkan skor kemampuan awal/pre-test sebagai kovariat; klaim dibatasi pada korelasi terarah yang terkontrol.

### H4. Query Novelty & Cache Maturity

**Hipotesis:** Kemunculan semantic cache miss mencerminkan eksplorasi batasan masalah atau edge cases baru oleh mahasiswa.

**Kontrol Metodologis:** Mengontrol usia kematangan cache (Cache Maturity) guna menghindari bias cold-start pada awal semester.

## Publikasi Bersama, Target Venue, dan Scope Boundary

Deliverables & Scope

### Target Publikasi Ilmiah Bersama

- **Konferensi Internasional Bereputasi (Fase 1):**
  - IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (IEEE TALE)
  - IEEE Global Engineering Education Conference (IEEE EDUCON) / ACM SIGCSE
- **Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q1/Q2 (Fase 2):**
  - IEEE Transactions on Learning Technologies (IEEE TLT)
  - Computers and Education: Artificial Intelligence (Elsevier)
- **Skema Kepengarangan:** Dosen Pembimbing sebagai Corresponding Author / Principal Investigator bersama Tim Peneliti Mahasiswa.

### Batasan Ruang Lingkup Metodologi (Scope Boundary)

Metodologi ORI saat ini dirancang spesifik untuk penugasan berbasis kode program yang dapat diuji secara objektif menggunakan **deterministic unit testing** pada auto-grader.

Penerapan pada disiplin ilmu non-komputasi (seperti ilmu sosial atau penulisan esai) memerlukan instrumen evaluasi non-deterministik tersendiri dan dinyatakan secara jujur sebagai ranah pengembangan lanjutan (future work).

Roadmap Riset 2-Fase: Dari Ekstraksi Telemetry Hingga Publikasi

2-Phase Execution Roadmap

FASE 1: Instrument Development & Exploratory Analysis (Semester Berjalan - 8 Minggu)

| Tahapan      | Aktivitas Utama                                                                           | Luaran / Output                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Minggu 1 - 2 | Pre-Registration OSF, Persetujuan Etik Fakultas, Baseline Phase (Modul 1-2 unconstrained) | Protokol terkunci OSF, baseline log interaksi alami |
| Minggu 3 - 4 | Intervention Phase (Modul 3-4 dengan productive friction 60s aktif)                       | Dataset telemetry lengkap pra dan pasca intervensi  |
| Minggu 5 - 6 | Ekstraksi database MySQL, Anotasi ganda NLP ( $Kappa \geq 0.80$ ), EFA Factor Structure   | Laporan psikometri awal & bobot kalibrasi regresi   |
| Minggu 7 - 8 | Drafting naskah ilmiah & finalisasi submission ke target konferensi                       | Manuscript submitted ke IEEE TALE / EDUCON          |

FASE 2: Confirmatory Validation, Replication & Journal Submission (Semester Depan)

Replikasi independen pada kohort baru ( $N \geq 80$ ), pengujian Confirmatory Factor Analysis (CFA), validasi konvergen skala Hou et al. [1], pengujian model interaksi Entropy  $\times$  Ability, dan submission naskah komprehensif ke Jurnal Scopus Q1 (IEEE TLT / C&E: AI) bersamaan dengan aktivasi fitur live dashboard dosen.

## Kebutuhan Dukungan dari Dosen Pembimbing (Action Items)

Call to Action

### 1. Izin Implementasi Kelas

Persetujuan penggunaan S-SPARC dan E-STRANGE dalam 1 kelas praktikum aktif (35-50 mahasiswa) selama 4 modul praktikum berjalan.

### 2. Pengawasan Protokol Etik

Dukungan pengajuan surat izin etik penelitian fakultas dan persetujuan pre-registration rencana analisis pada Open Science Framework (OSF.io).

### 3. Bimbingan Penulisan Naskah

Pendampingan telaah statistik, penajaman interpretasi temuan pedagogis, dan \*co-authorship\* menuju submit paper bersama.

**"Infrastruktur siap, database aktif, metodologi teruji, dan topik sedang menjadi perhatian riset global."**

Mari bersama mengeksekusi penelitian ini menjadi publikasi jurnal internasional bereputasi bagi institusi.

## Referensi Ilmiah Utama (IEEE Citation Style)

- [1] Y. Hou, X. Zhu, P. Sudarshan, C. P. Lim, and Y. S. Ong, "Measuring undergraduate students' reliance on Generative AI during problem-solving: Scale development and validation," *Computers & Education*, vol. 234, Art. no. 105329, 2025.
- [2] C. Zhai, S. Wibowo, and L. D. Li, "The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: A systematic review," *Smart Learning Environments*, vol. 11, no. 1, Art. no. 28, 2024.
- [3] S. Li, J. Liu, and Q. Dong, "Generative artificial intelligence-supported programming education: Effects on learning performance, self-efficacy and processes," *Australasian Journal of Educational Technology*, vol. 41, no. 1, pp. 45-62, 2025.
- [4] G. Jošt, V. Taneski, and S. Karakatič, "The impact of large language models on programming education and student learning outcomes," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 10, Art. no. 4115, 2024.
- [5] S. López-Pernas, K. Misiejuk, E. Oliveira, and M. Saqr, "The dynamics of the self-regulation process in student-AI interactions: The case of problem-solving in programming education," in *Proc. 25th Koli Calling Int. Conf. Comput. Educ. Res.*, 2025, pp. 1-12.
- [6] D. Kohen-Vacs, M. Usher, and M. Jansen, "Integrating generative AI into programming education: Student perceptions and the challenge of correcting AI errors," *Int. J. Artif. Intell. Educ.*, vol. 35, no. 4, pp. 3166-3184, 2025.
- [7] J. Prather et al., "The robots are here: Navigating the generative AI revolution in computing education," in *Proc. 2023 Work. Group Rep. Innov. Technol. Comput. Sci. Educ.*, 2023, pp. 108-159.
- [8] A. Kharrufa, S. Alghamdi, A. Aziz, and C. Bull, "LLMs integration in software engineering team projects: Roles, impact, and a pedagogical design space," *ACM Trans. Comput. Educ.*, vol. 26, no. 1, pp. 1-27, 2024.
- [9] P. Denny et al., "Prompt Problems: A new programming exercise for the generative AI era," in *Proc. 55th ACM Tech. Symp. Comput. Sci. Educ.*, 2024, pp. 296-302.
- [10] C. Vieira, J. L. De La Hoz, A. J. Magana, and D. Restrepo, "Engineering students' experiences with ChatGPT to generate code," *Comput. Appl. Eng. Educ.*, vol. 33, no. 1, Art. no. e70090, 2025.
- [11] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 27, no. 3, pp. 379-423, 1948.
- [12] P. Yang et al., "Large language models for software testing education: An experience report," in *Proc. 34th ACM Int. Conf. Found. Softw. Eng.*, 2026, pp. 1-12.
- [13] X. Gong, W. Xu, and A.-L. Qiao, "Exploring undergraduates' computational thinking in progressive prompt-assisted programming learning," *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.*, vol. 22, no. 1, Art. no. 14, 2025.
- [14] G. Pitts, N. Rani, W. Mildort, and E.-M. Cook, "Students' reliance on AI in higher education: Identifying contributing factors," *arXiv preprint arXiv:2506.13845*, 2025.
- [15] J. Zheng et al., "Do students rely on AI? Analysis of student-ChatGPT conversations from a field study," in *Proc. 8th AAAI/ACM Conf. AI, Ethics, and Society (AIES)*, 2025.
- [16] G. Salib and Z. Sharafi, "AI or ally? Understanding student reliance on GitHub Copilot and human peers through eye tracking," *IEEE Trans. Softw. Eng.*, pp. 1-13, 2026, doi: 10.1109/TSE.2026.3705249.
- [17] T.-Y. Yang et al., "Leveraging LLMs for automated extraction and structuring of educational concepts," *Mach. Learn. Knowl. Extr.*, vol. 7, no. 3, p. 103, 2025.